

1 理论

1.1 Maxwell 方程到波动方程(Wave equation)

$$\begin{aligned}
 \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho \\
 \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\
 \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\
 \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}
 \end{aligned} \tag{1.1}$$

方程 (1.1) 所有的场振幅和相位依赖于空间 $\mathbf{r} = (x, y)$, 时间 t , 和传播方向 z 。电位移矢量的表达式为:

$$\hat{\mathbf{D}}(\mathbf{r}, \omega, z) = \varepsilon_0 \varepsilon(\omega) \hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, \omega, z) + \hat{\mathbf{P}}(\mathbf{r}, \omega, z) \tag{1.2}$$

对方程 (1.1) 中的第三式取旋度, 并带入方程 (1.2) 化简得:

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \int_{-\infty}^t \varepsilon(t-t') \mathbf{E}(\mathbf{r}, t', z) dt' = \mu_0 \left(\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} + \frac{\partial^2 \mathbf{P}}{\partial t^2} \right) \tag{1.3}$$

方程 (1.3) 中 $\mathbf{E}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{P}$ 依赖于 $(\mathbf{r}, t, z)$, 变换到空间-频率域:

$$\nabla^2 \hat{\mathbf{E}} - \nabla(\nabla \cdot \hat{\mathbf{E}}) + \frac{\omega^2 n^2(\omega)}{c^2} \hat{\mathbf{E}} = \mu_0 (-i\omega \hat{\mathbf{J}} - \omega^2 \hat{\mathbf{P}}) \tag{1.4}$$

方程 (1.4) 中 $\hat{\mathbf{E}}$, $\hat{\mathbf{J}}$, $\hat{\mathbf{P}}$ 依赖于 $(\mathbf{r}, \omega, z)$, 介电常数 $\varepsilon(\omega) = n^2(\omega)$, 表示材料的线性折射率。

1.2 标量波动方程

假设电场强度垂直于传播方向线性偏振, 偏振方向为 $\mathbf{e}_s$ 。那么, $\mathbf{E} = E\mathbf{e}_s$, $\mathbf{P} = P\mathbf{e}_s$, $\mathbf{J} = J\mathbf{e}_s$ 。方程 (1.4) 中的 $\nabla(\nabla \cdot \hat{\mathbf{E}})$ 因此可以被忽略。方程 (1.4) 可以写成标量形式:

$$(\partial_z^2 + \nabla_{\perp}^2) \hat{E}(\mathbf{r}, \omega, z) + k^2(\omega) \hat{E}(\mathbf{r}, \omega, z) = -\mu_0 \omega^2 \hat{P}(\mathbf{r}, \omega, z) \tag{1.5}$$

其中, $k(\omega) = n(\omega)\omega/c$ 。在需要加入电流面密度 $\hat{J}$ 时, 可以将极化强度 $\hat{P}$ 替换为 $\hat{P} + i\hat{J}/\omega$ 。

1.3 一些变换

1.3.1 从实验室参考系变换到脉冲参考系

实验室参考系 (z, t) 变换到脉冲参考系 (ζ, τ) :

$$\begin{aligned}
 \zeta &= z \\
 \tau &= t - z/v_g
 \end{aligned} \tag{1.6}$$

对于某一依赖关系 $\frac{\partial A(z, t)}{\partial z} = \frac{\partial A(\zeta, \tau)}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} + \frac{\partial A(\zeta, \tau)}{\partial \tau} \frac{\partial \tau}{\partial z}$, 因此:

$$\begin{aligned}
 \partial_z &= \partial_{\zeta} - (1/v_g) \partial_{\tau} \\
 \partial_t &= \partial_{\tau}
 \end{aligned} \tag{1.7}$$

通常选脉冲的群速度作为 v_g 。在频域中, $\partial_z = \partial_{\zeta} + i(\omega/v_g)$

1.3.2 傅里叶变换

1.3.2.1 时间傅里叶变换

时间 t 和频率 ω 的傅里叶变换为：

$$\hat{A}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(t) \exp(i\omega t) dt \approx \frac{T}{N} \sum_{n=0}^{N-1} A(t_n) \exp(i\omega t_n) \quad (1.8)$$

逆变换为：

$$A(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{A}(\omega) \exp(-i\omega t) d\omega \approx \frac{1}{T} \sum_{n=0}^{N-1} \hat{A}(\omega_n) \exp(-i\omega_n t) \quad (1.9)$$

其中 T 为时间窗口， N 为采样点数。

对于连续时间傅里叶变换的卷积定理：

$$\mathcal{F}[f(t) * g(t)] = \mathcal{F}[f(t)]\mathcal{F}[g(t)] \quad (1.10)$$

其中， $\mathcal{F}$ 表示连续时间傅里叶变换。对于归一化的 DFT（numpy 或者 matlab）：

$$\mathcal{F}_D[f(t) * g(t)] = T \mathcal{F}_D[f(t)] \mathcal{F}_D[g(t)] \quad (1.11)$$

对于非归一化的 DFT（FFTW 或者 cuFFT）：

$$\mathcal{F}_D[f(t) * g(t)] = \frac{T}{N} \mathcal{F}_D[f(t)] \mathcal{F}_D[g(t)] \quad (1.12)$$

由于 DFT 默认时间零点从索引 0 开始，一个函数的时间零点要从索引 0 开始，另一个函数的时间零点在序列中心。

1.3.2.2 空间二维傅里叶变换

空间 (x, y) 和空频域 (k_x, k_y) 的傅里叶变换为：

$$\begin{aligned} \hat{A}(k_x, k_y) &= \iint_{-\infty}^{+\infty} A(x, y) \exp(-i(k_x x + k_y y)) dx dy \approx \\ &\frac{X}{M} \frac{Y}{N} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} A(x_m, y_n) \exp(-i(k_x x_m + k_y y_n)) \end{aligned} \quad (1.13)$$

逆变换为：

$$\begin{aligned} A(x, y) &= \frac{1}{(2\pi)^2} \iint_{-\infty}^{+\infty} \hat{A}(k_x, k_y) \exp(i(k_x x + k_y y)) dk_x dk_y \approx \\ &\frac{1}{XY} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} \hat{A}(k_{x_m}, k_{y_n}) \exp(i(k_{x_m} x + k_{y_n} y)) \end{aligned} \quad (1.14)$$

其中， X 和 Y 为两个方向的窗口长度， M 和 N 为两个方向的采样点数。数值实现里注意 `fft` 和 `ifft` 的使用。

1.4 载波分辨的单向传输方程

1.4.1 标量波动方程分解

采用分解方程 (1.5) 的方式推导 Forward Maxwell Equation(FME)[1], 将传播算子分解为前向和后向:

$$(\partial_z + ik(\omega))(\partial_z - ik(\omega))\hat{E} = -\nabla_{\perp}^2 \hat{E} - \mu_0 \omega^2 \hat{P}(\mathbf{r}, \omega, z) \quad (1.15)$$

若方程 (1.15) 不含右手边表示衍射和非线性极化的项, 方程的解为前向传输的波与反向传输的波的叠加:

$$\hat{E}(\omega, z) = \hat{A}_+(\omega) \exp(ik(\omega)z) + \hat{A}_-(\omega) \exp(-ik(\omega)z) \quad (1.16)$$

假设前向传输的分量远远强于后向传输的分量, $|\hat{A}_-| \ll |\hat{A}_+|$, 那么近似 $\partial_z + ik(\omega) \approx 2ik(\omega)$ 成立, 方程 (1.15) 近似为 FME:

$$\frac{\partial \hat{E}}{\partial z} = ik(\omega)\hat{E} + \frac{i}{2k(\omega)}\nabla_{\perp}^2 \hat{E} + \frac{i}{n(\omega)}\frac{\omega}{c} \frac{\hat{P}}{2\varepsilon_0} \quad (1.17)$$

利用方程 (1.7) 将方程 (1.17) 变换到脉冲参考系, 利用傅里叶变换, 得到 FME 在空频-时频域 $(\mathbf{k}_{\perp}, \omega)$ 的表示:

$$\frac{\partial \tilde{E}}{\partial \zeta} = i \left(k(\omega) - \frac{k_{\perp}^2}{2k(\omega)} - \frac{\omega}{v_g} \right) \tilde{E} + i \frac{\omega}{cn(\omega)} \frac{\tilde{P}}{2\varepsilon_0} \quad (1.18)$$

1.4.2 标准化形式

在空频-时频域, 不仅仅是 FME, 任何单向传输方程(Unidirectional Propagation Equations)都可以化为标准形式:

$$\frac{\partial \tilde{E}}{\partial \zeta} = iK_z(\mathbf{k}_{\perp}, \omega) \tilde{E} + iQ(\mathbf{k}_{\perp}, \omega) \frac{\tilde{P}}{2\varepsilon_0} \quad (1.19)$$

在脉冲坐标下, Q 的形式不变, K_z 变换为 $K_z - \frac{\omega}{v_g}$:

$$\frac{\partial \tilde{E}}{\partial \zeta} = i \left(K_z(\mathbf{k}_{\perp}, \omega) - \frac{\omega}{v_g} \right) \tilde{E} + iQ(\mathbf{k}_{\perp}, \omega) \frac{\tilde{P}}{2\varepsilon_0} \quad (1.20)$$

例如, FME 的 K_z 和 Q 分别为:

$$\begin{aligned} K_z^{(\text{FME})}(\mathbf{k}_{\perp}, \omega) &= k(\omega) - \frac{k_{\perp}^2}{2k(\omega)} \\ Q^{(\text{FME})}(\mathbf{k}_{\perp}, \omega) &= \frac{\omega}{cn(\omega)} \end{aligned} \quad (1.21)$$

1.4.3 Slowly Evolving Wave Approximation

方程 (1.7) 直接带入到方程 (1.5) 并变换到时频域:

$$\frac{\partial^2 \hat{E}}{\partial \zeta^2} + 2i \frac{\omega}{v_g} \frac{\partial \hat{E}}{\partial \zeta} = -\nabla_{\perp}^2 \hat{E} - \left(k^2(\omega) - \frac{\omega^2}{v_g^2} \right) \hat{E} - \frac{\omega^2}{c^2} \frac{\hat{P}}{\varepsilon_0} \quad (1.22)$$

引入 Slowly Evolving Wave Approximation(SEWA), 忽略方程 (1.22) 左边 $\hat{E}$ 关于 ζ 的二阶导, 即认为 $\left| \frac{\partial^2 \hat{E}}{\partial \zeta^2} \right| \ll \left| 2 \frac{\omega}{v_g} \frac{\partial \hat{E}}{\partial \zeta} \right|$, 或者等效的:

$$\left| \frac{\partial \hat{E}}{\partial \zeta} \right| \ll \left| \frac{\omega}{v_g} \hat{E} \right| \quad (1.23)$$

方程 (1.23) 的物理意义是 $\hat{E}(\mathbf{r}, \omega)$ 发生明显变化的长度尺寸远远大于 $\frac{v_g}{\omega}$ 。

将 SEWA 应用于方程 (1.22) 得到 Forward Wave Equation(FWE), 实验室坐标下 FWE 的标准形式 $K_z^{(\text{FWE})}(\mathbf{k}_\perp, \omega)$ 和 $Q^{(\text{FWE})}(\mathbf{k}_\perp, \omega)$ 为:

$$\begin{aligned} K_z^{(\text{FWE})}(\mathbf{k}_\perp, \omega) &= k(\omega) + \frac{v_g}{2\omega} \left(\left(k(\omega) - \frac{\omega}{v_g} \right)^2 - k_\perp^2 \right) \\ Q^{(\text{FWE})}(\mathbf{k}_\perp, \omega) &= \frac{\omega v_g}{c^2} \end{aligned} \quad (1.24)$$

比较 FME 和 FWE 的线性和非线性算符, 可以得到以下的关系式:

$$\begin{aligned} K_z^{(\text{FME})} - K_z^{(\text{FWE})} &= -\frac{\omega}{2v_g} \left(1 - \frac{n(\omega)v_g}{c} \right)^2 - \frac{k_\perp^2}{2k(\omega)} \left(1 - \frac{n(\omega)v_g}{c} \right) \\ Q^{(\text{FME})} - Q^{(\text{FWE})} &= \frac{\omega}{n(\omega)c} \left(1 - \frac{n(\omega)v_g}{c} \right) \end{aligned} \quad (1.25)$$

1.4.4 Unidirectional Pulse Propagation Equation

方程 (1.5) 变换到空频-时频域:

$$(\partial_z^2 + (k^2(\omega) - k_\perp^2))\tilde{E} = -\mu_0 \omega^2 \tilde{P} \quad (1.26)$$

引入 $K_z^{(\text{UPPE})} = \sqrt{k^2(\omega) - k_\perp^2}$, 上面方程变成:

$$(\partial_z + iK_z)(\partial_z - iK_z)\tilde{E} = -\mu_0 \omega^2 \tilde{P} \quad (1.27)$$

通过 Section 1.4.1 中类似的分解方法, 可以得到 Unidirectional Pulse Propagation Equation(UPPE):

$$\frac{\partial \tilde{E}}{\partial z} = iK_z^{(\text{UPPE})}(\mathbf{k}_\perp, \omega)\tilde{E} + i \frac{\omega^2}{c^2 K_z^{(\text{UPPE})}(\mathbf{k}_\perp, \omega)} \frac{\tilde{P}}{2\varepsilon_0} \quad (1.28)$$

方程 (1.28) 取标准形式时, 线性和非线性算符为:

$$\begin{aligned} K_z^{(\text{UPPE})}(\mathbf{k}_\perp, \omega) &= \sqrt{k^2(\omega) - k_\perp^2} \\ Q_z^{(\text{UPPE})}(\mathbf{k}_\perp, \omega) &= \frac{\omega^2}{c^2 \sqrt{k^2(\omega) - k_\perp^2}} \end{aligned} \quad (1.29)$$

当考虑傍轴近似时, $|k_\perp| \ll |k(\omega)|$, UPPE 可以近似为 FME。以 FME 为主。

1.5 基于包络的传输方程

电场强度被描述为脉冲包络 $\mathcal{E}$ 和一个载波频率 ω_0 的叠加: $E(\mathbf{r}_\perp, t, z) = \mathcal{E}(\mathbf{r}_\perp, t, z) \exp(i(k_0 z - \omega_0 t))$ 。在脉冲坐标下: $E(\mathbf{r}_\perp, \tau, \zeta) = \mathcal{E}(\mathbf{r}_\perp, \tau, \zeta) \exp(i(k_0 - \omega_0/v_g)\zeta - i\omega_0 \tau)$ 。

在实验室坐标下：

$$\begin{aligned}\partial_z E &= \exp(ik_0 z - i\omega_0 t)(\partial_z + ik_0)\mathcal{E} \\ \partial_t E &= \exp(ik_0 z - i\omega_0 t)(\partial_t - i\omega_0)\mathcal{E}\end{aligned}\tag{1.30}$$

在脉冲坐标下：

$$\begin{aligned}\partial_\zeta E &= \exp(i(k_0 - \omega_0/v_g)\zeta - i\omega_0\tau)(\partial_\zeta + i(k_0 - \omega_0/v_g))\mathcal{E} \\ \partial_\tau E &= \exp(i(k_0 - \omega_0/v_g)\zeta - i\omega_0\tau)(\partial_\tau - i\omega_0)\mathcal{E}\end{aligned}\tag{1.31}$$

包络传输方程也有如下的标准形式：

$$\frac{\partial \tilde{\mathcal{E}}}{\partial \zeta} = i\mathcal{K}(\mathbf{k}_\perp, \Omega)\tilde{\mathcal{E}} + i\mathcal{Q}(\mathbf{k}_\perp, \Omega)\frac{\tilde{\mathcal{P}}}{2\varepsilon_0}\tag{1.32}$$

其中， $\Omega = \omega - \omega_0$ 。

1.5.1 Forward Envelope Equation

将方程 (1.7) 和方程 (1.31) 带入方程 (1.19) 可得：

$$\begin{aligned}\mathcal{K}(\mathbf{k}_\perp, \Omega) &= K_z(\mathbf{k}_\perp, \omega = \Omega + \omega_0) - \kappa(\omega = \Omega + \omega_0) \\ \mathcal{Q}(\mathbf{k}_\perp, \Omega) &= Q(\mathbf{k}_\perp, \omega = \Omega + \omega_0)\end{aligned}\tag{1.33}$$

其中， $\kappa(\omega = \Omega + \omega_0) = k_0 + (\omega - \omega_0)/v_g$ 。

1.6 至此，主要的文本已经完成，还需要总结和非线性极化强度的具体形式。主要的参考文献[2]

参考文献

- [1] M. D. Feit and J. A. Fleck, “Beam nonparaxiality, filament formation, and beam breakup in the self-focusing of optical beams,” *J. Opt. Soc. Am. B*, vol. 5, no. 3, pp. 633–640, Mar. 1988, doi: 10.1364/JOSAB.5.000633.
- [2] A. Couairon, E. Brambilla, T. Corti, D. Majus, O. De J. Ramírez-Góngora, and M. Kolesik, “Practitioner’s guide to laser pulse propagation models and simulation: Numerical implementation and practical usage of modern pulse propagation models,” *The European Physical Journal Special Topics*, vol. 199, no. 1, pp. 5–76, Nov. 2011, doi: 10.1140/epjst/e2011-01503-3.